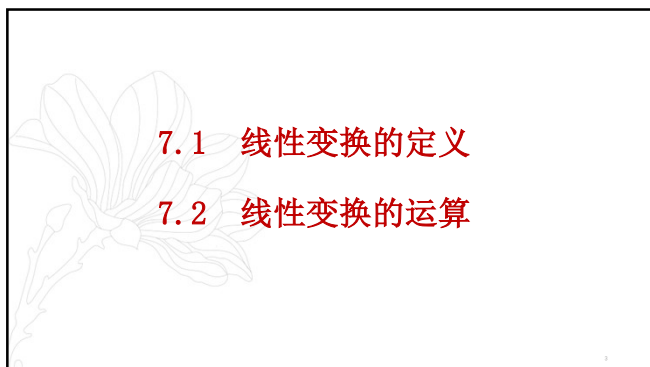




线性变换基础	§1 线性变换的定义	§6 线性变换的值域与核	不变性
	§2 线性变换的运算	§7 不变子空间	不变子空间
	§3 线性变换的矩阵		子空间
与线性变换有关的性质	§4 特征值与特征向量	§8 若尔当标准形介绍	复数域上的矩阵
(如何选基)	§5 对角矩阵	§9 最小多项式	



教学目的和要求
1. 熟练掌握线性变换的定义和简单性质，熟记一些常用的线性变换。
2. 熟练掌握线性变换的运算及其基本性质，包括加法、数乘、乘法、逆、方幂、多项式。

一、线性变换的定义和简单性质
1. 定义
定义1. 设 V 为数域 P 上的线性空间，若变换 $A: V \rightarrow V$ 满足：对 $\forall \alpha, \beta \in V, k \in P$ 都有 $A(\alpha + \beta) = A(\alpha) + A(\beta)$ 和 $A(k\alpha) = kA(\alpha)$ ，则称 A 为线性空间 V 的线性变换 (linear transformation)。

注. 几个特殊的线性变换
由数 k 决定的数乘变换: $\tau: V \rightarrow V, \alpha \mapsto k\alpha, \forall \alpha \in V$
事实上, $\forall \alpha, \beta \in V, \forall m \in P$, 保持加法 $\tau(\alpha + \beta) = k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta = \tau(\alpha) + \tau(\beta)$, 保持数乘 $\tau(m\alpha) = k(m\alpha) = (km)\alpha = m(k\alpha) = m\tau(\alpha)$.
单位变换 (恒等变换): $\epsilon: V \rightarrow V, \alpha \mapsto \alpha, \forall \alpha \in V$
零变换: $\theta: V \rightarrow V, \alpha \mapsto 0, \forall \alpha \in V$

更广义的定义: $V \rightarrow W$ 的映射, 只要满足 $A(\alpha + \beta) = A(\alpha) + A(\beta)$ 和 $A(k\alpha) = kA(\alpha)$ 即可.

例1. $V = \mathbb{R}^2$ (实数域上二维向量空间), 把 V 中每一个向量绕坐标原点旋转 θ 角, 就是一个线性变换, 称为 **旋转变换**.

用 T_θ 表示, 即 $T_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$

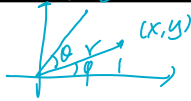
这里, $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}$

易验证: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}^2, \forall k \in \mathbb{R}$

$T_\theta(\alpha + \beta) = T_\theta(\alpha) + T_\theta(\beta)$ $T_\theta(k\alpha) = kT_\theta(\alpha)$

注: 这是一个可逆的线性变换

保持长度与数量积



原像: $(x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$

像: $(x', y') = (r \cos(\varphi + \theta), r \sin(\varphi + \theta))$

$= (r(\cos \varphi \cos \theta - \sin \varphi \sin \theta), r(\sin \varphi \cos \theta + \cos \varphi \sin \theta))$

$= (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$

例2. $V = \mathbb{R}^3, \alpha \in V$ 为一固定非零向量, 把 V 中每一个向量 ξ 变成它在 α 上的 **内射影** 是 V 上的一个线性变换. 用 Π_α 表示, 即

$\Pi_\alpha: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \xi \mapsto \frac{\xi^T \alpha}{\alpha^T \alpha} \alpha, \forall \xi \in \mathbb{R}^3$.

易验证: $\forall \xi, \eta \in \mathbb{R}^3, \forall k \in \mathbb{R}$

$\Pi_\alpha(\xi + \eta) = \Pi_\alpha(\xi) + \Pi_\alpha(\eta)$

$\Pi_\alpha(k\xi) = k\Pi_\alpha(\xi)$

注: 这是 α 所在直线上作垂线

一定是 α 的常数倍



$\Pi_\alpha(\xi \eta) = \frac{(\xi \eta)^T \alpha}{\alpha^T \alpha} \alpha = \frac{(\xi^T \eta)^T \alpha}{\alpha^T \alpha} \alpha = \frac{\xi^T \alpha}{\alpha^T \alpha} \alpha + \frac{\eta^T \alpha}{\alpha^T \alpha} \alpha$

例3. 设 V 是数域 P 上的线性空间, U 和 W 是 V 的两个子空间, 且 $V = U \oplus W$.

任取 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in U, \alpha_2 \in W$. 令 $P_U: V \rightarrow V$

$P_U(\alpha) = P_U(\alpha_1 + \alpha_2) = P_U(\alpha_1) + P_U(\alpha_2) = \alpha_1 + 0 = \alpha_1$

则 P_U 是 V 上的一个线性变换, 称其为平行于 W 在 U 上的投影.

P_U 满足 $P_U(\alpha) = \begin{cases} \alpha, & \alpha \in U \\ 0, & \alpha \in W \end{cases}$

V 上满足 $\sigma(\alpha) = \begin{cases} \alpha, & \alpha \in U \\ 0, & \alpha \in W \end{cases}$ 的线性变换有且仅有 P_U .

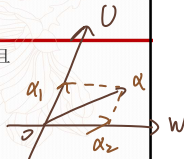
注: 直和

证: 两眼所相象 $\Rightarrow$ 原像作用在 U 上效果相同

证: 两眼所相象 $\Rightarrow$ 原像作用在 W 上效果相同

证: 两眼所相象 $\Rightarrow$ 原像作用在 U 上效果相同

证: 两眼所相象 $\Rightarrow$ 原像作用在 W 上效果相同



$\forall \alpha, \beta \in V, \forall k \in P: V = U \oplus W \therefore \alpha, \beta$ 可唯一分解 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in U, \alpha_2 \in W$

$\beta = \beta_1 + \beta_2, \beta_1 \in U, \beta_2 \in W$

$P_U(\alpha + \beta) = P_U(\alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1 + \beta_2) = \alpha_1 + \beta_1 = P_U(\alpha) + P_U(\beta)$

$P_U(k\alpha) = P_U(k\alpha_1 + k\alpha_2) = k\alpha_1 = kP_U(\alpha)$

例4. $V = P[x]$ 或 $P[x]_n$ 上的求微商是一个线性变换, 用 D 表示, 即

$D: V \rightarrow V, D(f(x)) = f'(x), \forall f(x) \in V$

例5. 闭区间 $[a, b]$ 上的全体连续函数构成的线性空间 $C(a, b)$ 上的变换

$J: C(a, b) \rightarrow C(a, b), J(f(x)) = \int_a^x f(t) dt$

是一个线性变换.

在 (a, b) 上连续

2. 线性变换的简单性质 (13个性质)

设 A 为 V 的线性变换, 则

(1) $A(0) = 0, A(-\alpha) = -A(\alpha)$

(2) 线性变换保持线性组合及关系式不变, 即

若 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r$, 则 $A(\beta) = k_1A(\alpha_1) + k_2A(\alpha_2) + \dots + k_rA(\alpha_r)$.

(3) 线性变换把线性相关的向量组的变成线性相关的向量组. 即

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则 $A(\alpha_1), A(\alpha_2), \dots, A(\alpha_r)$ 也线性相关.

保持线性相关性, 不保持线性无关性

保持线性相关性, 不保持线性无关性

事实上, 若有不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$

则由(2)即有 $k_1A(\alpha_1) + k_2A(\alpha_2) + \dots + k_rA(\alpha_r) = 0$.

注意. (3)的逆不成立, 即 $A(\alpha_1), A(\alpha_2), \dots, A(\alpha_r)$ 线性相关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 未必线性相关.

事实上, 线性变换可能把线性无关的向量组变成线性相关的向量组. 如零变换.

不保持线性无关性

原像相关 $\rightarrow$ 像相关 $\rightarrow$ 证: $\exists k_1, \dots, k_r$ st $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_r\alpha_r = 0$

像无关 $\rightarrow$ 原像无关 $\rightarrow$ 证: 对同一组 $k_1, \dots, k_r$, 有 $A(\beta) = k_1A(\alpha_1) + \dots + k_rA(\alpha_r) = A(0) = 0$

练习. 下列变换中, 哪些是线性变换?

1. 在 R^3 中, $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (2x_1, x_2, x_2 - x_3)$. $\sigma(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} x$
2. 在 $P[x]_n$ 中, $\sigma(f(x)) = f^2(x)$. 无保持加法/数乘
3. 在线性空间 V 中, $\sigma(\xi) = \xi + \alpha$, $\alpha \in V$ 非零向量. 无保持 0 元素, $\sigma(0) = \alpha \neq 0$

4. 在 $P^{n \times n}$ 中, $\sigma(X) = AX$, $A \in P^{n \times n}$ 固定. $\sigma(kx) = k\sigma(x) = kAX = A(kx)$
5. 复数域 C 看成是自身上的线性空间, $\sigma(x) = \bar{x}$. $\forall k \in C$, $\sigma(kx) = \overline{kx} = \bar{k}\bar{x} \neq k\sigma(x)$
6. C 看成是实数域 R 上的线性空间, $\sigma(x) = \bar{x}$. (但 $k \in R$ 成立)
7. 在 $P[x]_n$ 中, $\sigma_a(f(x)) = f(x+a)$, $a \in P$

$$\begin{aligned} \text{加: } A_a(f+g)(x) &= f(x+a) + g(x+a) = A_a(f)(x) + A_a(g)(x) \\ \text{乘: } A_a(kf)(x) &= k f(x+a) = k A_a(f)(x) \end{aligned}$$

二、线性变换的运算

1. 线性变换的和

设 A, B 为线性空间 V 的两个线性变换, 定义它们的和 $A+B$ 为: $(A+B)(\alpha) = A(\alpha) + B(\alpha)$, $\forall \alpha \in V$. 则 $A+B$ 也是 V 的线性变换.

事实上, $(A+B)(\alpha+\beta) = A(\alpha+\beta) + B(\alpha+\beta) = A(\alpha) + A(\beta) + B(\alpha) + B(\beta) = (A+B)(\alpha) + (A+B)(\beta)$; 保持加法

$(A+B)(k\alpha) = A(k\alpha) + B(k\alpha) = kA(\alpha) + kB(\alpha) = k(A(\alpha) + B(\alpha)) = k(A+B)(\alpha)$. 保持数乘

$\forall \alpha, \beta \in V, \forall k \in P$

和运算的基本性质

- (1) 满足交换律: $A+B = B+A$
- (2) 满足结合律: $(A+B)+C = A+(B+C)$
- (3) $A+0 = 0+A = A$ 0 为零变换
- (4) 定义变换 $-A$ 为: $(-A)(\alpha) = -A(\alpha)$, $\forall \alpha \in V$. 则 $-A$ 也是 V 的线性变换, 称之为 A 的负变换.

注. $-A+A=0$

2. 线性变换的数量乘法

设 A 为线性空间 V 的线性变换, $k \in P$, 定义 k 与 A 的数量乘积 kA 为:

$$(kA)(\alpha) = kA(\alpha), \forall \alpha \in V$$

则 kA 也是 V 的线性变换.

$$\forall \alpha, \beta \quad kA(\alpha+\beta) = k(A(\alpha)+A(\beta)) = kA(\alpha) + kA(\beta) = (kA)(\alpha) + (kA)(\beta)$$

数乘的基本性质

- (1) $(kl)A = k(lA)$
- (2) $(k+l)A = kA + lA$
- (3) $k(A+B) = kA + kB$
- (4) $1A = A$

注. 线性空间 V 的全体线性变换所成集合对于线性变换的加法与数量乘法构成数域 P 上的一个线性空间, 记作 $L(V)$.

$\hookrightarrow$ 集合 $L(V)$ 中的每一个元素, 都是线性空间 V 上的线性变换.

线性空间 $L(V) \Rightarrow$ 线性空间 V 上所有线性变换的集合. $\left\{ \begin{array}{l} \text{对加法和数乘封闭} \\ \text{八条公理} \end{array} \right.$

3. 线性变换的乘法

设 A, B 为线性空间 V 的两个线性变换, 定义它们的乘积 AB 为: $(AB)(\alpha) = A(B(\alpha))$, $\forall \alpha \in V$. 则 AB 也是 V 的线性变换.

事实上, $(AB)(\alpha+\beta) = A(B(\alpha+\beta)) = A(B(\alpha)+B(\beta)) = A(B(\alpha)) + A(B(\beta)) = (AB)(\alpha) + (AB)(\beta)$; 保持加法

$(AB)(k\alpha) = A(B(k\alpha)) = A(kB(\alpha)) = kA(B(\alpha)) = k(AB)(\alpha)$. 保持数乘

$\forall \alpha, \beta \in V, \forall k \in P$ 由线性变换的性质

乘法的基本性质

- (1) 满足结合律: $(AB)C = A(BC)$
 (2) $EA = AE = A$, 其中 E 为单位变换 (恒等变换)
 (3) 乘法对加法满足左、右分配律:
 $A(B+C) = AB + AC$ $(B+C)A = BA + CA$
 (4) 交换律一般不成立, 即一般地, $AB \neq BA$

例如 线性空间 $R[x]$ 中, 线性变换

$$D(f(x)) = f'(x) \quad J(f(x)) = \int_0^x f(t) dt$$

$$(DJ)(f(x)) = D\left(\int_0^x f(t) dt\right) = f(x), \text{ 即 } DJ = E \text{ 恒等变换}$$

$$(JD)(f(x)) = J(f'(x)) = \int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0)$$

$$\therefore DJ \neq JD.$$

例如 设 $A, B \in P^{n \times n}$ 为两个给定的矩阵, 定义变换

$$\sigma(X) = AX \quad \forall X \in P^{n \times n}$$

$$\tau(X) = BX$$

则 σ, τ 皆为 $P^{n \times n}$ 的线性变换, 且对 $\forall X \in P^{n \times n}$, 有

$$(\sigma\tau)(X) = \sigma(\tau(X)) = \sigma(BX) = ABX$$

$$(\tau\sigma)(X) = \tau(\sigma(X)) = \tau(AX) = BAX$$

$\therefore$ 一般来说, $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, 但当 $B = A^{-1}$ 时, $\sigma\tau = \tau\sigma = E$.

4. 可逆线性变换的逆

设 A 为线性空间 V 的线性变换, 若有 V 的变换 B 使

$$AB = BA = E, \quad (E \text{ 是 } V \text{ 的恒等变换})$$

则称 A 为可逆变换, 称 B 为 A 的逆变换, 记作 A^{-1} .

和 A 双射 $\rightarrow$ 可逆变换的基本性质 $\rightarrow$ 是唯一的 $\rightarrow$ 是 V 的一个线性变换的逆变换 $\rightarrow$ 可逆变换 $\rightarrow$ V 的恒等变换

(1) 线性变换 A 可逆 $\Leftrightarrow$ 线性变换 A 是双射

(2) 可逆变换 A 的逆变换 A^{-1} 也是 V 的线性变换.

一般的线性变换: 能保持线性相关性.
可逆的线性变换: 即保相关, 也保无关.

n 维线性空间

(3) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是线性空间 V 的一组基, A 为 V 的线性变换, 则 A 可逆当且仅当 $A(\varepsilon_1), A(\varepsilon_2), \dots, A(\varepsilon_n)$ 线性无关.

证. " $\Rightarrow$ " 显然. 若 A 可逆, 则 A 为同构映射.

" $\Leftarrow$ " 若 $A(\varepsilon_1), A(\varepsilon_2), \dots, A(\varepsilon_n)$ 线性无关, 则它也是 V 的一组基. 因而, 对 $\forall \beta \in V$, 有

$$\beta = k_1 A(\varepsilon_1) + k_2 A(\varepsilon_2) + \dots + k_n A(\varepsilon_n).$$

即有 $A(k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 + \dots + k_n \varepsilon_n) = \beta$. 所以 A 为满射.

$\forall \beta \in V \exists \eta \in V$ 使 $A(\eta) = \beta$

其次, 任取 $\alpha, \beta \in V$, 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i$, $\beta = \sum_{i=1}^n b_i \varepsilon_i$.

若 $A(\alpha) = A(\beta)$, 则有

$$A\left(\sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i\right) = A\left(\sum_{i=1}^n b_i \varepsilon_i\right), \text{ 从而有 } \sum_{i=1}^n a_i A(\varepsilon_i) = \sum_{i=1}^n b_i A(\varepsilon_i).$$

因为 $A(\varepsilon_1), A(\varepsilon_2), \dots, A(\varepsilon_n)$ 线性无关,

$$\therefore a_i = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \text{ 即 } \alpha = \beta.$$

从而, A 为单射. 故 A 为一一对应.

由(1), A 为可逆变换.

保相关, 则原像相异 $\rightarrow$ 单射. 需验证

对 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in V$
若 $\alpha_1 \neq \alpha_2$ 则 $A(\alpha_1) \neq A(\alpha_2)$

或者 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in V$, 若 $A(\alpha_1) = A(\alpha_2)$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2$
保不同 $\rightarrow$ 原像相同

5. 线性变换的幂

设 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 的线性变换, n 为自然数, 定义

$$\mathcal{A}^n = \underbrace{\mathcal{A}\mathcal{A}\cdots\mathcal{A}}_n$$

称之为 $\mathcal{A}$ 的 n 次幂.

当 $n=0$ 时, 规定 $\mathcal{A}^0 = \mathcal{E}$ (单位变换).

注.

① 易证 $\mathcal{A}^{m+n} = \mathcal{A}^m \mathcal{A}^n$, $(\mathcal{A}^m)^n = \mathcal{A}^{mn}$, $m, n \geq 0$

② 当 $\mathcal{A}$ 为可逆变换时, 定义 $\mathcal{A}$ 的负整数幂为

$$\mathcal{A}^{-n} = (\mathcal{A}^{-1})^n$$

③ 一般地, $(\mathcal{A}\mathcal{B})^n \neq \mathcal{A}^n \mathcal{B}^n$ 必

6. 线性变换的多项式

设 $f(x) = a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0 \in P[x]$,

$\mathcal{A}$ 为 V 的一个线性变换, 则

$$f(\mathcal{A}) = a_m \mathcal{A}^m + a_{m-1} \mathcal{A}^{m-1} + \cdots + a_1 \mathcal{A} + a_0 \mathcal{E}$$

也是 V 的一个线性变换, 称 $f(\mathcal{A})$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的多项式.

注. ① 在 $P[x]$ 中, 若

$$h(x) = f(x) + g(x), \quad p(x) = f(x)g(x)$$

则有, $h(\mathcal{A}) = f(\mathcal{A}) + g(\mathcal{A})$ $p(\mathcal{A}) = f(\mathcal{A})g(\mathcal{A})$

② 对 $\forall f(x), g(x) \in P[x]$, 有

$$f(\mathcal{A}) + g(\mathcal{A}) = g(\mathcal{A}) + f(\mathcal{A})$$

$$f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) = g(\mathcal{A})f(\mathcal{A})$$

即线性变换的多项式满足加法和乘法交换律. 而互换律

例6. $V = \mathbb{R}^3$, $\alpha \in V$ 为一固定非零向量, ξ 在 α 上的内射影是

$$\Pi_\alpha(\xi) = \frac{\xi^T \alpha}{\alpha^T \alpha} \alpha, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^3.$$

平面 x 与 α 垂直:

x 是以 α 为法向量的平面, 则

ξ 在 x 上的内射影是 $\Pi_x(\xi) = \Pi_\alpha(\xi) + \Pi_x(\xi)$

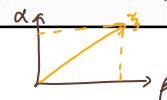
$$\Pi_x(\xi) = \xi - \Pi_\alpha(\xi) \quad \therefore \Pi_x = \mathcal{E} - \Pi_\alpha$$

ξ 关于 x 的反射是

$$\mathcal{R}_x(\xi) = \xi - 2\Pi_\alpha(\xi) \quad \therefore \mathcal{R}_x = \mathcal{E} - 2\Pi_\alpha$$

α, β 相互垂直 $\Leftrightarrow \Pi_\alpha \Pi_\beta = \mathcal{O}$

$\mathcal{R}_x$ 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一个线性变换.



$$\alpha, \beta \text{ 垂直} \Rightarrow \beta^T \alpha = 0, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^3 \quad \Pi_\alpha \Pi_\beta(\xi) = \Pi_\alpha \left(\frac{\xi^T \beta}{\beta^T \beta} \beta \right)$$

$$\therefore \Pi_\alpha \Pi_\beta = \mathcal{O}$$

$$= \frac{\xi^T \beta}{\beta^T \beta} \Pi_\alpha(\beta) = \frac{\xi^T \beta}{\beta^T \beta} \frac{\beta^T \alpha}{\alpha^T \alpha} \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 = \Pi_\alpha \Pi_\beta(\xi) = \Pi_\alpha(\beta) = \frac{\beta^T \alpha}{\alpha^T \alpha} \alpha$$

$$\therefore \beta^T \alpha = 0 \text{ 即 } \alpha \perp \beta$$

2026-04-23作业

• P₂₁₉ 1(2)(3)(4)(6)(8), 2, 4

练习 设 σ, τ 都是线性空间 V 上的线性变换. 如果 $\sigma^2 = \sigma$, 则称 σ 是幂等变换. 如果 $\sigma\tau = \tau\sigma = 0$, 则称 σ 和 τ 是正交的. 设 U 和 W 是 V 的两个子空间, 且 $V = U \oplus W$, P_U 是平行于 W 在 U 上的投影, P_W 是平行于 U 在 W 上的投影. 证明: P_U, P_W 都是幂等变换, 且投影 P_U, P_W 是正交的.